

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В. ЛОМОНОСОВА

МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра аэромеханики и газовой динамики

студент 4 курса

Орехов Иван Эдуардович

Курсовая работа

Инерционное разделение фаз во вращающемся
объеме газопылевой среды

Inertial phase separation in a rotating volume of a gas-particle
mixture

Научный руководитель:
проф. Осипцов Александр Николаевич

Москва, 2026

Содержание

1	Введение	2
2	Рассматриваемая стационарная задача	2
2.1	Постановка	2
2.2	Описание дисперсной фазы	3
2.3	Траектории частиц	8
2.4	Формирование кольцеобразных структур	12
3	Лагранжевы поверхности максимума концентрации.	15
4	Параметрическое исследование и возможное развитие модели.	25
5	Заключение	28

1. Введение

Формирование дискообразных и кольцевых структур является одной из характерных особенностей эволюции газо-пылевых астрофизических систем. Протопланетные и околопланетные диски содержат как газовую несущую фазу, так и твёрдые или ледяные включения, движение которых может существенно отличаться от движения газа вследствие инерции частиц. Даже при малой концентрации дисперсной фазы её пространственное перераспределение представляет интерес, поскольку области повышенной концентрации могут служить начальными зонами накопления вещества.

Одним из возможных механизмов такого перераспределения является инерционная фокусировка частиц во вращающейся самогравитирующей среде[1]. При движении дисперсной фазы в поле центрального тела и при наличии сопротивления со стороны газа траектории частиц могут сближаться, образуя каустики — области резкого роста концентрации. В астрофизическом контексте такие каустические структуры могут рассматриваться как упрощённая модель начальной структуризации вещества в протопланетных и околопланетных дисках[2].

2. Рассматриваемая стационарная задача

2.1. Постановка

В неподвижной декартовой системе координат x, y, z рассматривается сферический объём самогравитирующей газообразной среды радиуса R , который в общем случае является центральной частью большего объёма, вращающегося вокруг вертикальной оси с угловой скоростью ω . Центр объёма совпадает с началом координат, а ось вращения с осью z . Плотность среды ρ считается постоянной. На внешней границе рассматриваемого объёма (при $r = R$) задан постоянный сферически симметричный поток инородных включений (здесь n_{s0} — числовая концентрация, а v_{s0} — радиальная скорость частиц на границе), плотность вещества которых $\rho_s \geq \rho$. Предполагается, что частицы — одинаковые сферы радиуса σ и массы m , их объёмная концентрация мала, столкновения и хаотическое движение отсутствуют. В этих предположениях среда частиц моделируется континуумом, лишённым собственных напряе-

ний. Массовая концентрация частиц также считается малой, и их влиянием на параметры несущей среды пренебрегается. Задание при $r = R$ постоянно-го расхода частиц может моделировать процесс конденсации на зародышах, сферически симметрично распределённых на периферии вращающегося объёма. Предполагается, что на рассматриваемых масштабах времени конвекцией в несущей фазе можно пренебречь, тогда поле скоростей соответствует твердотельному вращению:

$$\mathbf{V} = \omega \times \mathbf{r} = -y\omega\mathbf{i} + x\omega\mathbf{j}. \quad (1.1)$$

Здесь $\mathbf{r}$ – радиус-вектор рассматриваемой точки, а $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ – единичные векторы осей x, y, z соответственно. Распределение давления находится интегрированием уравнения импульса

$$\nabla p = \rho\omega^2\mathbf{r}_1 - \frac{GM(r)}{r^2}\mathbf{r}, \quad (1.2)$$

где $\mathbf{r}_1 = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$, G – гравитационная постоянная, $M(r)$ – масса несущей фазы в шаре радиуса r . Решение имеет вид

$$P = -G\rho^2 \cdot \frac{2}{3}\pi(r^2 - R^2) + \rho \cdot \frac{\omega^2}{2}(r_1^2 - R^2) + P_e. \quad (1.3)$$

Здесь P_e – давление на экваторе внешней границы рассматриваемого объёма ($r = R$). Распределение давления при твердотельном вращении не обладает сферической симметрией.

2.2. Описание дисперсной фазы

Для описания дисперсной фазы используется полный лагранжев подход. Для континуума, моделирующего дисперсную фазу, уравнения неразрывности и импульса в лагранжевой форме имеют следующий вид:

$$n_s(t, \mathbf{r}_0)|J(t, \mathbf{r}_0)| = n_s(0, \mathbf{r}_0), \quad (2.1)$$

$$m_s \frac{d\mathbf{V}_s}{dt} = \mathbf{F}_g + \mathbf{F}_s, \quad \mathbf{F}_g = -\frac{GM(r)m}{r^3}\mathbf{r}. \quad (2.2)$$

Здесь $\mathbf{F}_g$ – сила гравитации; $\mathbf{F}_s$ – сила гидродинамического взаимодей-

ствия с несущей фазой; скорость и концентрация частиц являются функциями времени t и лагранжевых координат (в качестве которых приняты начальные координаты частиц при $t = 0$ на поверхности сферы радиуса R), $\mathbf{r}_0 = \{x_0, y_0, z_0\}$. J – якобиан преобразования от эйлеровых к лагранжевым переменным с компонентами

$$J_{ij} = \frac{\partial x_i}{\partial x_{0j}}, \quad i, j = 1, 2, 3.$$

Рассматривается случай свободномолекулярного обтекания частиц, который может реализовываться при больших отношениях плотностей фаз. В этом случае сила $\mathbf{F}_s$ может быть представлена в следующем виде:

$$F_s = \frac{1}{2} C_d(S) \pi \rho \sigma^2 |\mathbf{V} - \mathbf{V}_s|^2 \quad (2.3)$$

$$C_d(S) = \frac{4S^4 + 4S^2 - 1}{2S^4} \operatorname{erf}(S) + \frac{2S^2 + 1}{\sqrt{\pi} S^3} \exp(-S^2) \quad (2.4)$$

$$S = \sqrt{\frac{\gamma}{2}} M_s, \quad \operatorname{erf}(S) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^S \exp(-t^2) dt, \quad M_s = \frac{|\mathbf{V} - \mathbf{V}_s|}{a} \quad (2.5)$$

Здесь M_s – число Маха обтекания частицы, a – местная скорость звука несущей фазы, γ – показатель адиабаты несущей фазы. В этой модели газ считается совершенным.

Перейдём в неинерциальную систему отсчёта, вращающуюся вместе с жидким объёмом. В этой системе скорость несущей фазы равна нулю, а скорость $\mathbf{V}_{sr}$ и ускорение $\mathbf{W}_{sr}$ частиц связаны со скоростью и ускорением в абсолютной системе координат формулами

$$\mathbf{V}_{sr} = \mathbf{V}_s - \omega[\mathbf{k} \times \mathbf{r}], \quad \mathbf{W}_{sr} = \mathbf{W}_s + \omega^2 \mathbf{r}_1 - 2\omega[\mathbf{k} \times \mathbf{V}_{sr}], \quad \mathbf{r}_1 = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}. \quad (2.6)$$

Вводятся безразмерные величины. Для координат характерным масштабом является R , для скорости – ωR , для времени – $1/\omega$. Тогда уравнение движения принимает вид

$$\frac{d\mathbf{V}_s^*}{dt^*} = -\beta\mathbf{V}_s^* + \delta(\mathbf{r}_1^* - \alpha\mathbf{r}^*) - 2[\mathbf{k} \times \mathbf{V}_s^*], \quad (2.7)$$

$$\beta = \beta_1 S C_d(S), \quad \beta_1 = \frac{3}{8} \frac{\rho}{\rho_s} \frac{\sqrt{2R_g T}}{\sigma\omega}, \quad S = A |\mathbf{V}_s| \quad (2.8)$$

$$A = \frac{\omega R}{\sqrt{2R_g T}} \quad \delta = \frac{2(\rho_s - \rho)}{2\rho_s + \rho}$$

Здесь T – температура несущей фазы, а R_g – газовая постоянная. Видно, что в данном случае появляются два параметра подобия: β_1 и A . Считаем $\delta=1$ для больших отношений плотностей фаз. В данном режиме обтекания включений при наличии твёрдого тела в центре объёма в выражение для α добавляется слагаемое κ/r^3 , где

$$\alpha = \frac{4\pi G\rho}{3\omega^2} + \frac{\kappa}{r^3} \quad \kappa = \frac{GM_0}{R^3\omega^2}.$$

Обозначим

$$\alpha_0 = \frac{4\pi G\rho}{3\omega^2},$$

тогда определяющие параметры системы

$$\alpha_0, \kappa, \beta_1, A.$$

Расписывая уравнение движения по координатам, получаем систему дифференциальных уравнений

$$\frac{dx^*}{dt^*} = u_s^*, \quad \frac{dy^*}{dt^*} = v_s^*, \quad \frac{dz^*}{dt^*} = w_s^*, \quad (2.9)$$

$$\frac{du_s^*}{dt^*} = -\beta u_s^* - cx^* + 2v_s^*, \quad (2.10)$$

$$\frac{dv_s^*}{dt^*} = -\beta v_s^* - cy^* - 2u_s^*, \quad (2.11)$$

$$\frac{dw_s^*}{dt^*} = -\beta w_s^* - az^*, \quad a = \alpha, \quad c = (\alpha - 1). \quad (2.12)$$

Данная система дифференциальных уравнений описывает относительное

движение сферических включений, инерционные свойства которых отличаются от свойств несущей фазы. В общем случае параметр β_1 не является постоянным.

Далее согласно полному лагранжеву методу, вводятся дифференциальные уравнения для компонент якобиана, получаемые дифференцированием системы по лагранжевым координатам.

Учитывая уравнение неразрывности, получаем замкнутую систему, позволяющую рассчитывать все параметры дисперсной фазы вдоль траектории выбранной частицы:

$$n_s^*(t^*, \mathbf{r}_0^*) |J(t^*, \mathbf{r}_0^*)| = 1 \quad (2.13)$$

$$\frac{dJ_{ij}}{dt^*} = \Lambda_{ij}, \quad i = 1, 2, 3, \quad j = 1, 2, 3 \quad (2.14)$$

$$\frac{d\Lambda_{1j}}{dt^*} = -\beta\Lambda_{1j} - cJ_{1j} + 2\Lambda_{2j} - u_s^* \frac{\partial\beta}{\partial x_{0j}^*} - x^* \frac{\partial c}{\partial x_{0j}^*}, \quad j = 1, 2, 3 \quad (2.15)$$

$$\frac{d\Lambda_{2j}}{dt^*} = -\beta\Lambda_{2j} - cJ_{2j} - 2\Lambda_{1j} - v_s^* \frac{\partial\beta}{\partial x_{0j}^*} - y^* \frac{\partial c}{\partial x_{0j}^*}, \quad j = 1, 2, 3 \quad (2.16)$$

$$\frac{d\Lambda_{3j}}{dt^*} = -\beta\Lambda_{3j} - aJ_{3j} - w_s^* \frac{\partial\beta}{\partial x_{0j}^*} - z^* \frac{\partial a}{\partial x_{0j}^*}, \quad j = 1, 2, 3. \quad (2.17)$$

Производные параметров имеют следующий вид:

$$\frac{\partial a}{\partial x_{0j}^*} = \frac{\partial c}{\partial x_{0j}^*} = -3\kappa \frac{x^* J_{1j} + y^* J_{2j} + z^* J_{3j}}{(r^*)^5}. \quad (2.18)$$

$$\frac{\partial q}{\partial x_{0j}^*} = \frac{u_s^* \Lambda_{1j} + v_s^* \Lambda_{2j} + w_s^* \Lambda_{3j}}{q}, \quad j = 1, 2, 3. \quad (2.19)$$

$$\frac{\partial\beta}{\partial x_{0j}^*} = \beta_1 A [C_d(S) + SC_d'(S)] \frac{u_s^* \Lambda_{1j} + v_s^* \Lambda_{2j} + w_s^* \Lambda_{3j}}{q}. \quad (2.20)$$

$$C_d(S) + SC'_d(S) = \left(2 - \frac{2}{S^2} + \frac{3}{2S^4}\right) \operatorname{erf}(S) + \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{2}{S} - \frac{3}{S^3}\right) e^{-S^2} \quad (2.21)$$

q здесь модуль скорости. Начальные условия задаются на границе объёма в момент времени $t^* = 0$. Считая поток сферически симметричным, а скорость пренебрежимо малой, получаем

$$t^* = 0 : \quad x^* = x_0^*, \quad y^* = y_0^*, \quad z_0^* = \sqrt{1 - x_0^{*2} - y_0^{*2}}, \quad (2.22)$$

$$u_s^* = v_s^* = w_s^* = 0$$

$$J_{ii} = 1, \quad J_{ij} = 0 \quad (i \neq j), \quad \Lambda_{ij} = 0, \quad n_s^* = 1. \quad (2.23)$$

Таким образом, получена замкнутая система уравнений, позволяющая рассчитывать все параметры дисперсной фазы вдоль выбранной траектории частицы. Данная постановка может использоваться как упрощённая модель начальной стадии формирования протопланетных и околопланетных дисков, когда твёрдые частицы движутся в газовой несущей фазе под действием гравитационного поля центрального тела, вращения среды и аэродинамического сопротивления. Наибольший интерес вызывают зоны аккумуляции частиц. В случае центрального тела звёздной массы рассматриваемая постановка может интерпретироваться как модель начального перераспределения твёрдой фазы в протопланетном диске. Возникающие в расчётах области повышенной концентрации могут соответствовать зонам, в которых в дальнейшем создаются благоприятные условия для роста планетезималей и протопланет. Такая интерпретация допускает естественное обобщение на околопланетные диски. Если рассматривать не всю протопланетную систему, а область вблизи уже формирующейся планеты, то центральным телом в модели становится планета, а дисперсная фаза описывает пылевые и ледяные частицы в её окрестности. В этой постановке области повышенной концентрации могут соответствовать зонам накопления вещества в околопланетном диске. Вне предела Роша такие зоны могут создавать условия для образования спутниковых зародышей, тогда как внутри предела Роша они могут сохраняться в виде кольцевых структур, поскольку приливные силы препятствуют объеди-

нению вещества в крупное тело.

2.3. Траектории частиц

В задаче о движении дисперсной частицы в поле центрального тела можно выделить несколько характерных режимов. В отсутствие сопротивления, то есть в предельном случае задачи двух тел, частица может либо пройти мимо центрального тела и уйти на бесконечность, либо оказаться на связанной орбите, либо столкнуться с центральным телом. Тип траектории определяется начальными данными и полной механической энергией частицы.

При наличии сопротивления со стороны несущей фазы орбитальное движение становится диссипативным. Сила сопротивления уменьшает механическую энергию частицы, поэтому частица, попавшая в область эффективного гравитационного захвата, уже не сохраняет замкнутую орбиту. Вместо этого она постепенно теряет энергию, её орбита сжимается, и в конечном счёте частица падает на центральное тело.

В рассматриваемой постановке гравитационное воздействие задаётся двумя параметрами, входящими в гравитационные члены уравнений движения. Первый параметр α_0 характеризует вклад самогравитации несущей фазы, второй κ — вклад гравитационного поля центрального тела. Соотношение этих параметров определяет характер движения частиц и позволяет переходить от режима слабого гравитационного отклонения к режимам захвата, орбитального движения и падения на центральное тело.

На ранней стадии эволюции, когда центральное тело ещё находится в процессе формирования, его масса и, следовательно, создаваемое им гравитационное поле могут быть недостаточны для того, чтобы полностью определять характер движения частиц. Поэтому в первом приближении можно рассматривать режим малых κ , вплоть до предельного случая $\kappa \approx 0$. В таком режиме движение дисперсной фазы в основном определяется самогравитацией несущей среды, то есть параметром α_0 .

На более поздней стадии, когда центральная звезда уже сформирована, а окружающая газовая среда является достаточно разреженной, относительная роль самогравитации несущей фазы уменьшается. Тогда доминирующим становится гравитационное поле центрального тела, и характер траекторий частиц в первую очередь определяется параметром κ . Таким образом, измене-

ние соотношения между α_0 и κ позволяет в рамках одной модели описывать переход от режима, управляемого самогравитацией среды, к режиму, управляемому гравитацией сформировавшегося центрального тела.

Наиболее интересные режимы движения возникают в случае, когда частица, попавшая в область гравитационного захвата, не падает сразу на центральное тело, а совершает сложное пространственное движение. При этом она медленно смещается к экваториальной плоскости и многократно пересекает её. Такое поведение можно интерпретировать как вертикальные осцилляции частицы относительно плоскости симметрии $z = 0$, сопровождающиеся постепенной потерей энергии за счёт сопротивления несущей фазы.

Существенную роль в этом процессе играет параметр β_1 , характеризующий интенсивность сопротивления. При малых значениях β_1 диссипация слаба, поэтому частица длительное время сохраняет инерционное движение и многократно пересекает экваториальную плоскость. При увеличении β_1 сопротивление быстрее подавляет вертикальную составляющую движения, амплитуда осцилляций уменьшается, и частица быстрее оседает вблизи экваториальной области (рис. 1 и 2, 3 и 4).

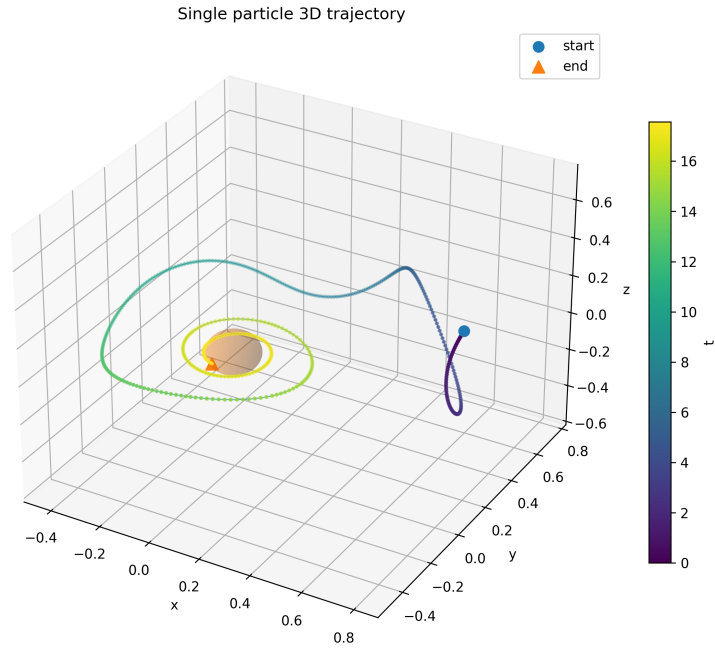


Рис. 1: Траектория частиц и концентрация вдоль траектории при параметрах $\alpha_0 = 1.1$, $\beta_1 = 0.1$, $\kappa = 0.16$

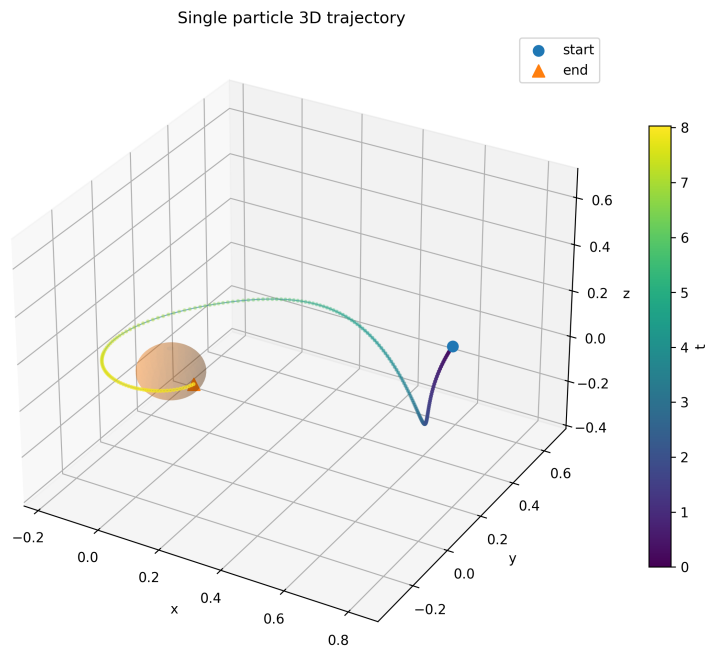


Рис. 2: Траектория частиц и концентрация вдоль траектории при параметрах $\alpha_0 = 1.1$, $\beta_1 = 0.25$, $\kappa = 0.16$

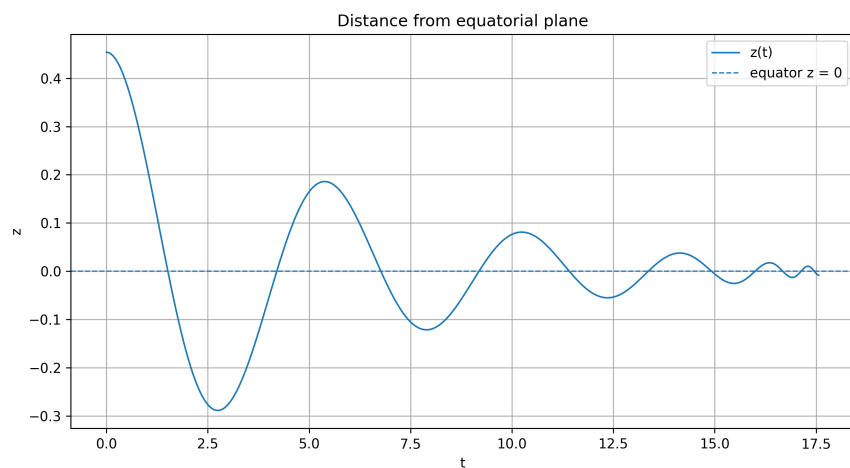


Рис. 3: Координата $z(t)$ при параметрах $\beta_1 = 0.1$, $\kappa = 0.016$

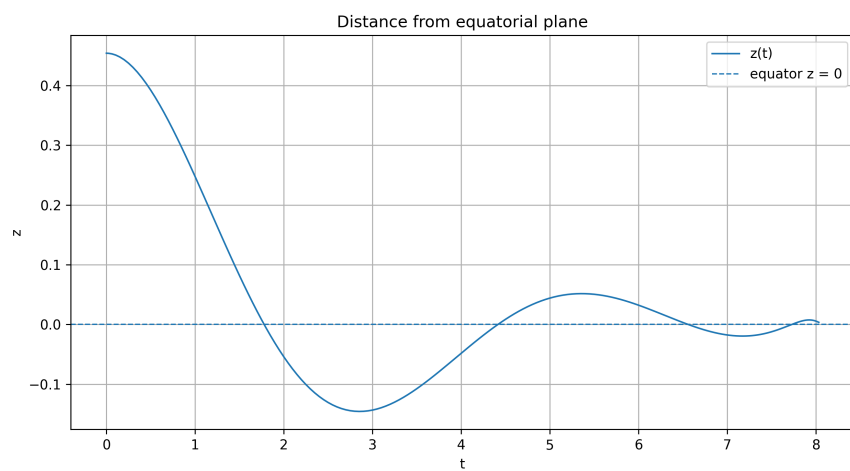


Рис. 4: Координата $z(t)$ при параметрах $\beta_1 = 0.25$, $\kappa = 0.16$

В данных расчетах параметр $\alpha_0 = 1$ фиксирован и режим движения частицы определяется параметром κ .

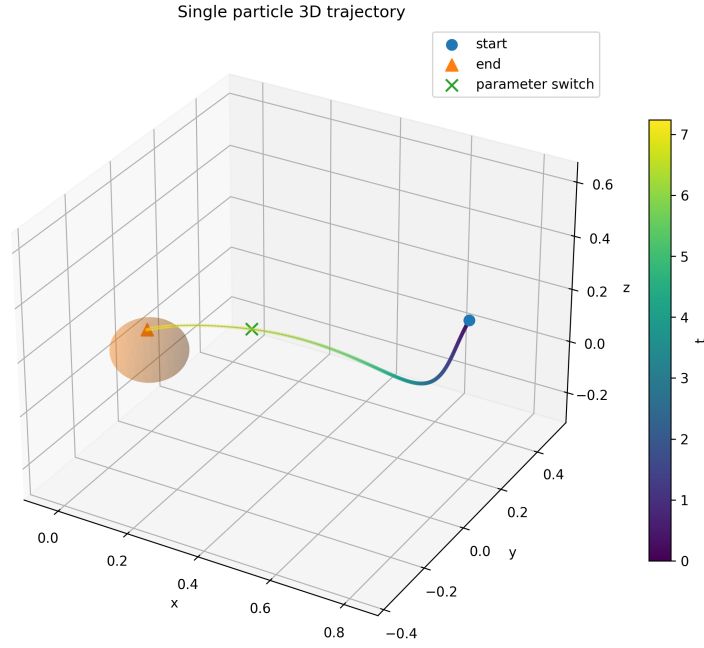


Рис. 5: Траектория частиц и концентрация вдоль траектории при параметрах $\alpha_0 = 1.1$, $\beta_1 = 0.8$, $\kappa = 0.12$

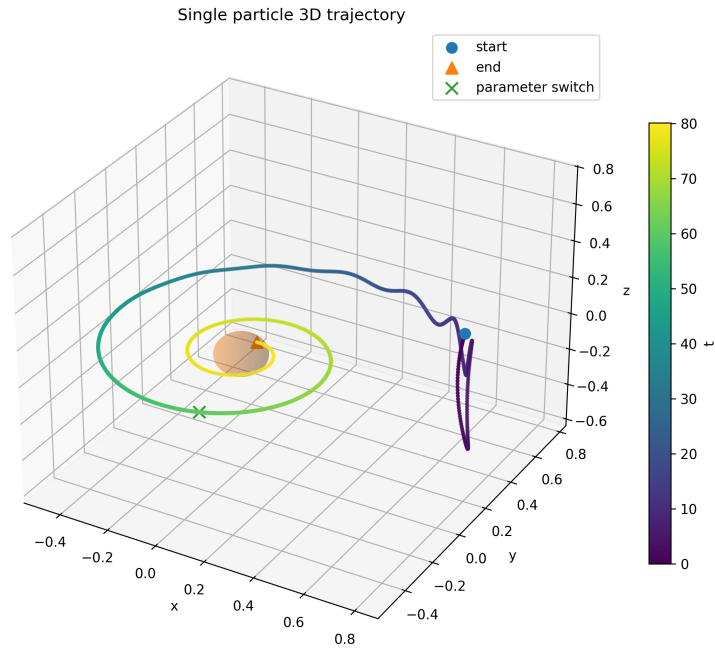


Рис. 6: Траектория частиц и концентрация вдоль траектории при параметрах $\alpha_0 = 1.1$, $\beta_1 = 0.1$, $\kappa = 0.016$

2.4. Формирование кольцеобразных структур

В рассматриваемых режимах движения вблизи экваториальной плоскости возникают кольцевидные области накопления дисперсной фазы. Эти области связаны не с заданным заранее кольцевым распределением вещества, а с ди-

намической фокусировкой траекторий частиц. При движении частиц в поле центрального тела и при наличии сопротивления со стороны несущей фазы соседние лагранжевы траектории могут сближаться, что приводит к локальному увеличению концентрации.

Для численного определения таких зон использовался якобиан лагранжева отображения, связывающего начальное положение частицы с её текущим положением. В ходе расчёта отслеживались моменты изменения знака якобиана вдоль траекторий. Такая смена знака указывает на прохождение через значение $J = 0$, то есть на вырождение лагранжева отображения. В данной модели концентрация дисперсной фазы выражается через якобиан по формуле

$$n_s = \frac{n_{s0}}{|J|}.$$

Следовательно, при обращении якобиана в нуль концентрация в данной модели формально становится бесконечной.

Области, соответствующие условию $J = 0$, интерпретируются как каустики дисперсной фазы. В трёхмерной постановке они представляют собой каустические поверхности, а их пересечение с экваториальной плоскостью даёт кольцевидные структуры. Именно эти структуры в расчётах проявляются как области повышенного накопления частиц.

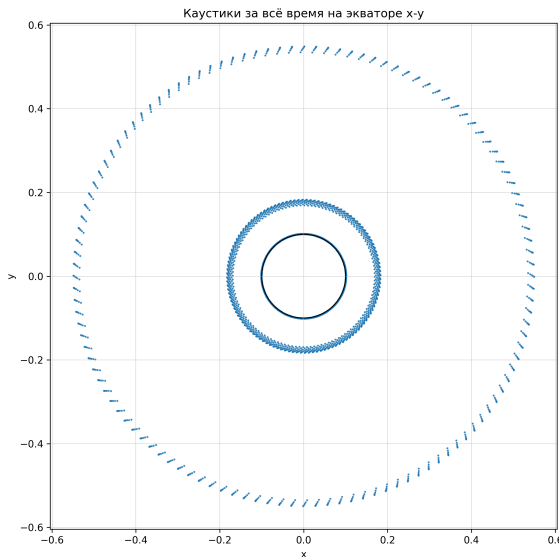


Рис. 7: Каустики в экваториальной плоскости при параметрах $\beta_1 = 0.3$, $\kappa = 0.9$

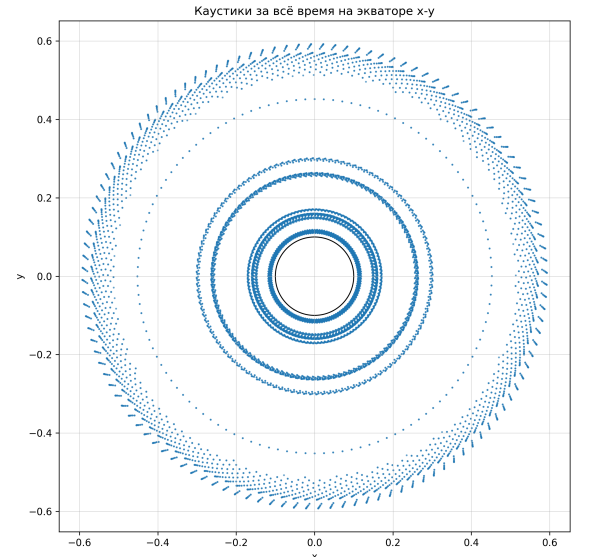


Рис. 8: Каустики в экваториальной плоскости при параметрах $\beta_1 = 0.1$, $\kappa = 0.9$

В качестве одного из предельных случаев рассмотрим режим $\kappa = 0.01$, со-

ответствующий слабому, но ненулевому вкладу гравитационного поля центрального тела. Такой режим представляет интерес для описания ранней стадии формирования системы, когда центральное тело ещё не полностью определяет динамику дисперсной фазы, а заметную роль играет гравитационное поле несущей среды, задаваемое параметром α_0 .

При увеличении α_0 усиливается фокусировка траекторий частиц в окрестности экваториальной плоскости. В зависимости от значения параметра сопротивления β_1 в экваториальной области возникают различные каустические структуры. При одних значениях β_1 точки вырождения лагранжева отображения образуют спиралевидные огибающие, соответствующие последовательной фокусировке частиц при многократном пересечении экватора (Рис. 10). При других значениях β_1 каустики приобретают более выраженный кольцевидный характер и формируют области повышенной концентрации конечной радиальной толщины (Рис. 9).

Полученный результат показывает, что в режиме малого κ структура накопления дисперсной фазы определяется не только гравитационным воздействием несущей среды, но и интенсивностью сопротивления.

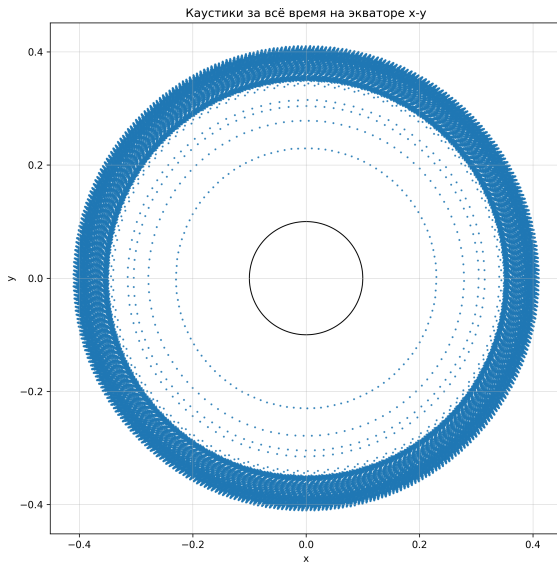


Рис. 9: Каустики в экваториальной плоскости при параметрах $\beta_1 = 0.01$, $\kappa = 0.01$

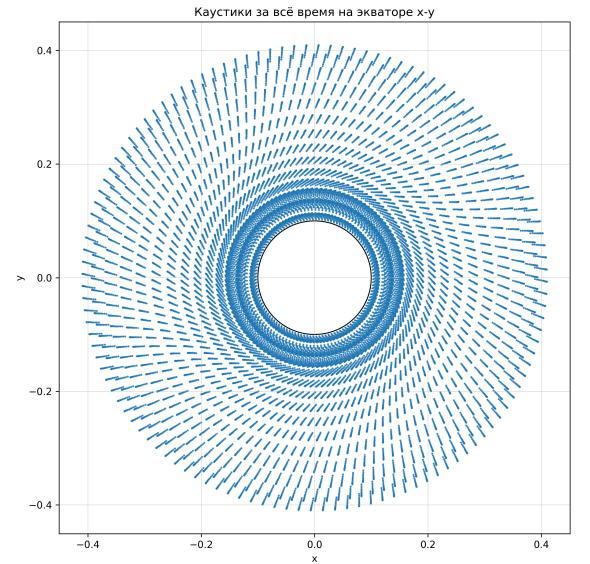


Рис. 10: Каустики в экваториальной плоскости при параметрах $\beta_1 = 0.1$, $\kappa = 0.01$

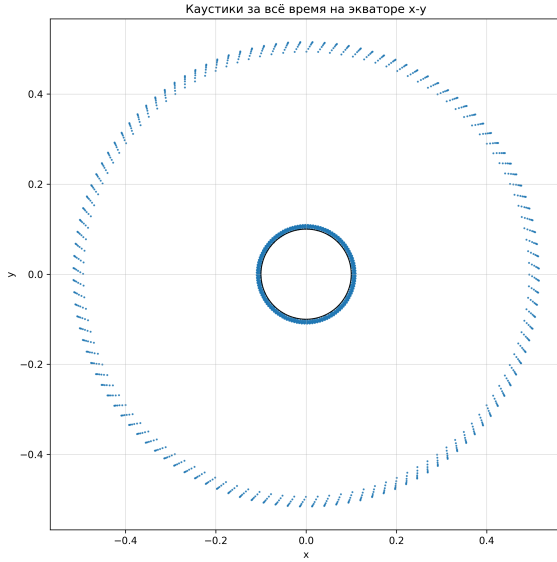


Рис. 11: Каустики в экваториальной плоскости при параметрах $\beta_1 = 0.4$, $\kappa = 0.9$

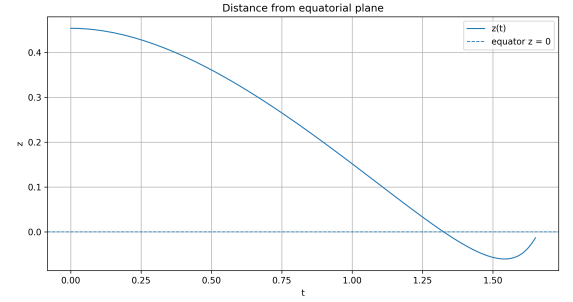


Рис. 12: Координата $z(t)$ при параметрах $\beta_1 = 0.4$, $\kappa = 0.9$

Важной особенностью полученных решений является связь между числом пересечений экваториальной плоскости $z = 0$ и числом возникающих кольцевидных областей накопления. При каждом прохождении частицы через экваториальную плоскость происходит перераспределение семейства лагранжевых траекторий. В результате в окрестности $z = 0$ могут возникать новые области фокусировки, соответствующие нулям якобиана лагранжева отображения. Поэтому число колец в экваториальной плоскости оказывается связано с числом пересечений частицами плоскости $z = 0$ (Рис. 11,12). Таким образом, параметр β_1 определяет не только скорость диссипации энергии, но и характер формирования дискообразной структуры: он влияет на число пересечений экваториальной плоскости, скорость оседания частиц и степень их концентрации вблизи $z = 0$ (Рис. 7,8,11).

3. Лагранжевы поверхности максимума концентрации.

Помимо областей накопления частиц в экваториальной плоскости, существенный интерес представляют зоны повышенной концентрации, возникающие вне плоскости $z = 0$. Для их исследования рассмотрим случай $\kappa = 0.9$ и $\beta_1 = 0.4$. При таких значениях параметров траектории частиц в меридио-

нальной плоскости rz имеют относительно простую геометрию (Рис. 13,14), что позволяет более отчётливо выделить огибающие, формирующиеся при различных пересечениях экваториальной плоскости.

При движении частицы многократно пересекают плоскость $z = 0$, и каждому такому пересечению соответствует своё семейство лагранжевых траекторий. В результате для различных номеров пересечения возникают отдельные огибающие этих семейств. С математической точки зрения такие огибающие связаны с вырождением лагранжева отображения и соответствуют областям резкого роста концентрации. В физическом смысле они представляют собой лагранжевы поверхности максимума концентрации дисперсной фазы.

Следовательно, кольцевые структуры, наблюдаемые в экваториальной плоскости, следует рассматривать лишь как частный случай более общей пространственной картины. В трёхмерной постановке им соответствуют поверхности фокусировки частиц, пересечение которых с плоскостью $z = 0$ и образует кольцевидные области накопления.

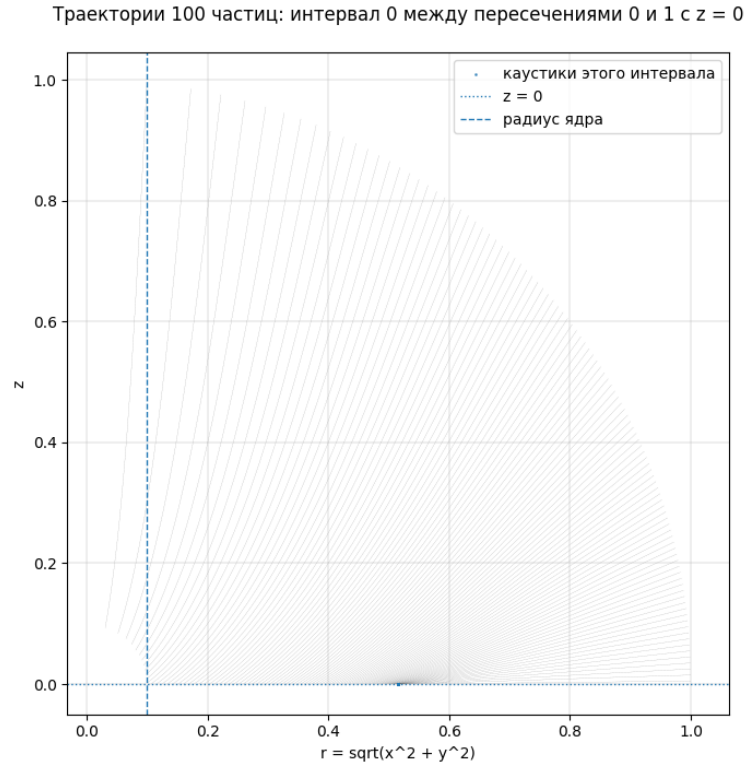


Рис. 13: Траектории частиц в плоскости (r, z) до первого пересечения с осью $z = 0$ при параметрах $\beta_1 = 0.4$, $\kappa = 0.9$

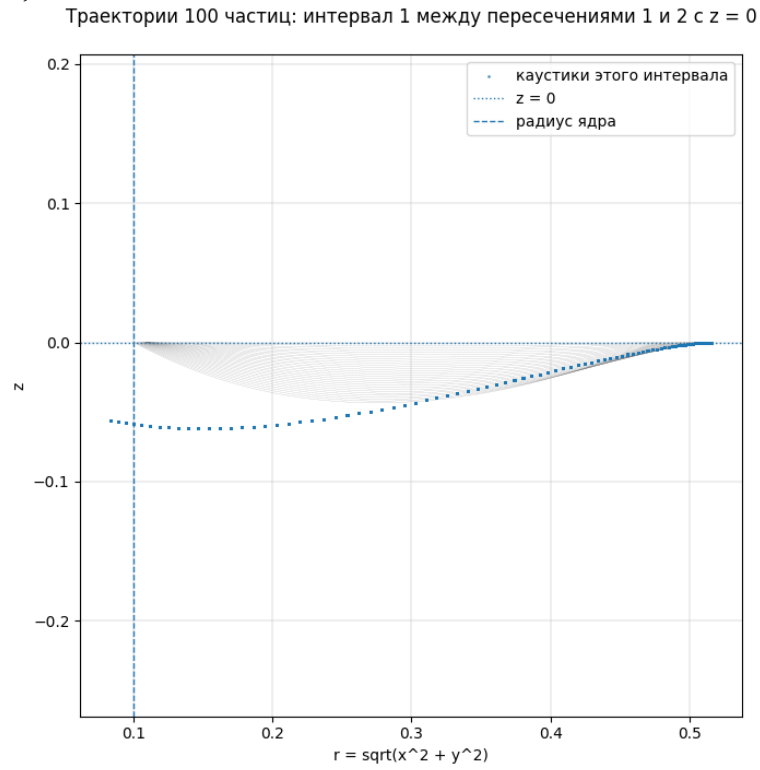


Рис. 14: Траектории частиц в плоскости (r, z) до второго пересечения с осью $z = 0$ при параметрах $\beta_1 = 0.4$, $\kappa = 0.9$

Полная картина имеет следующий вид(Рис 15,16)

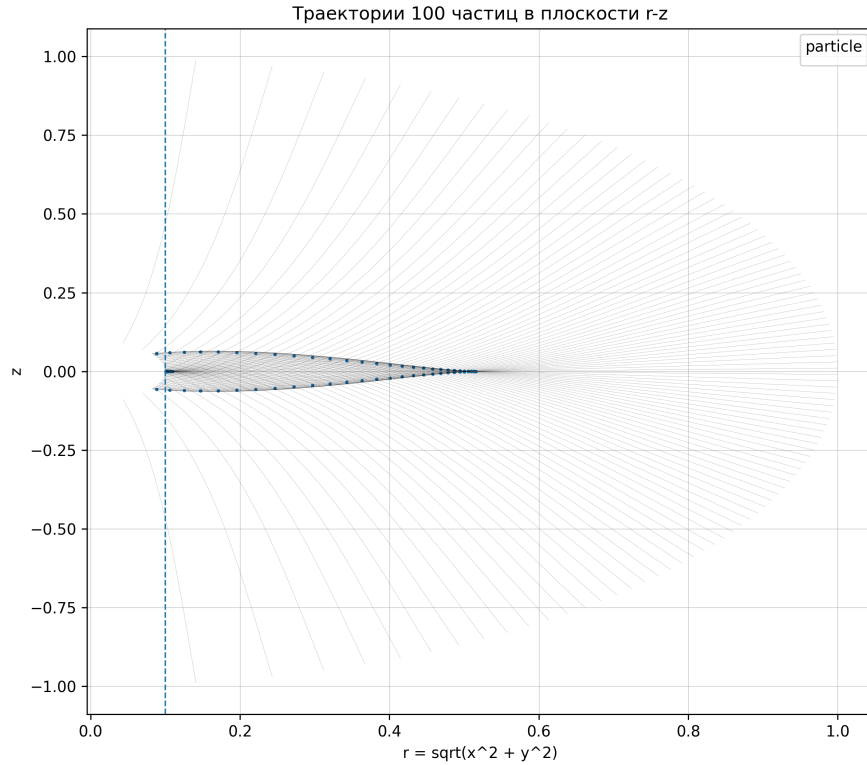


Рис. 15: $\beta_1 = 0.4$, $\kappa = 0.9$

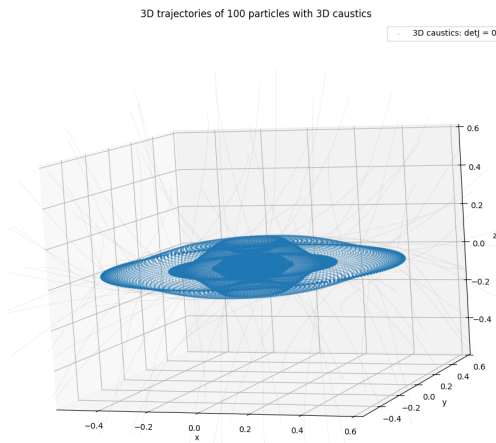


Рис. 16: Лагранжевая поверхность максимальной концентрации частиц при параметрах $\beta_1 = 0.2$, $\kappa = 0.9$

На рисунке 13 видно, что траектории частиц фокусируются в одной точке, расположенной вблизи плоскости $z = 0$. Пересечение соответствующей каустической поверхности с экваториальной плоскостью даёт кольцевую структуру, которая в данном случае проявляется как кольцо на экваторе. При последующих сериях пересечений частицами плоскости $z = 0$ возникают новые огибающие лагранжевых траекторий, соответствующие новым областям

повышенной концентрации. Таким образом, каждая следующая серия пересечений может приводить к формированию новых кольцевых структур. Следующий режим представляет интерес с точки зрения интерпретации кольцевых областей конечной толщины. На экваториальной проекции может показаться, что в системе действительно формируются широкие кольца. Однако анализ траекторий в меридиональной плоскости rz показывает, что такая конечная толщина не всегда имеет самостоятельный физический смысл. В ряде случаев она обусловлена способом численного выделения каустик.

При построении экваториальных каустик точки считались принадлежащими экваториальной плоскости, если они попадали в некоторую малую окрестность $z = 0$. В результате несколько близко расположенных каустических линий, соответствующих различным моментам пересечения экватора, могут сливаться в одну визуально широкую кольцевую область. Поэтому наблюдаемую толщину кольца следует рассматривать как эффективную толщину, зависящую от выбранного численного критерия близости к плоскости $z = 0$.

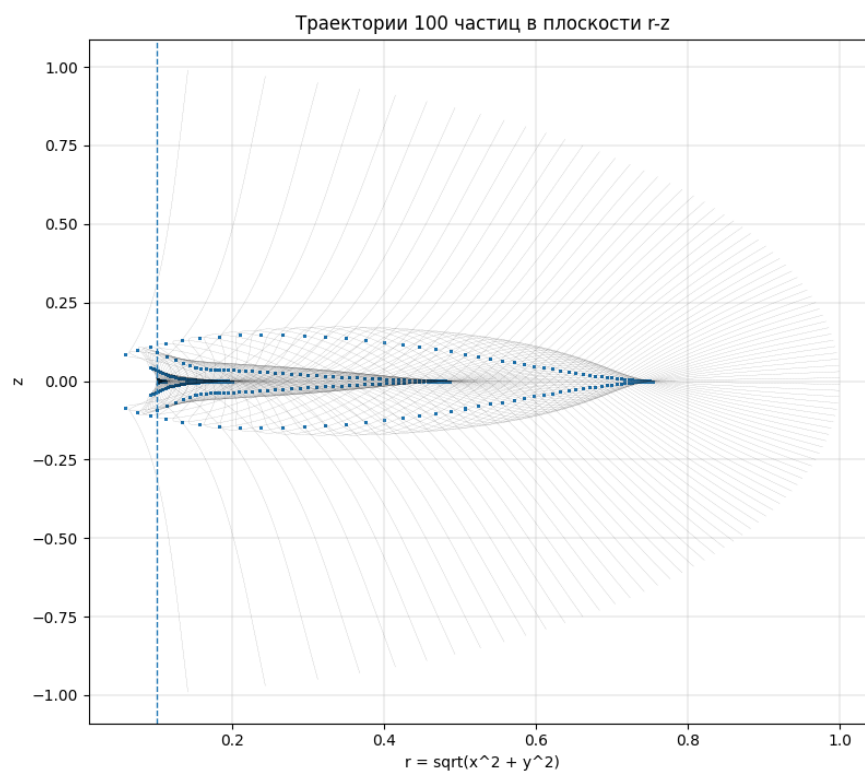


Рис. 17: $\beta_1 = 0.25$, $\kappa = 0.4$

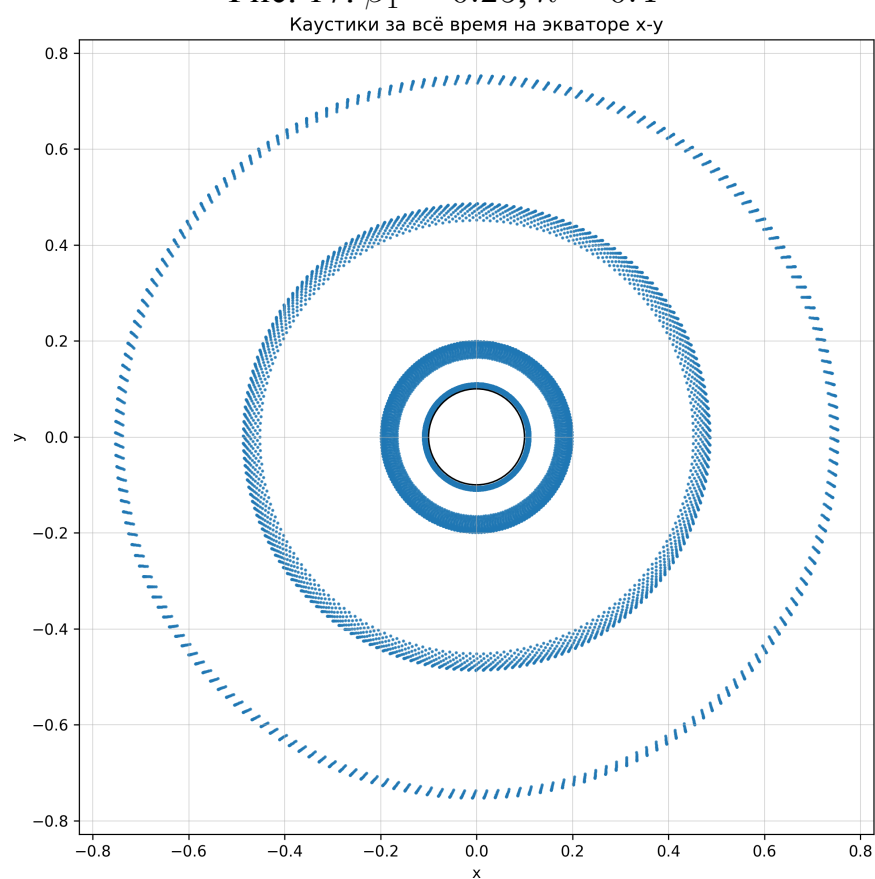


Рис. 18: Каустики в экваториальной плоскости при параметрах $\beta_1 = 0.25$, $\kappa = 0.4$

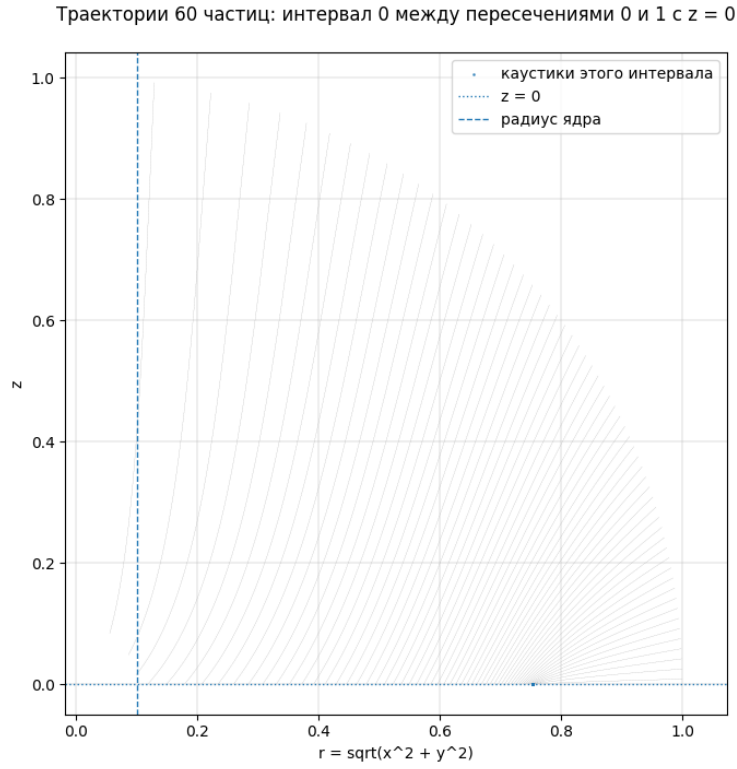


Рис. 19: Траектории частиц в плоскости (r, z) до первого пересечения с осью $z = 0$ при параметрах $\beta_1 = 0.25$, $\kappa = 0.4$

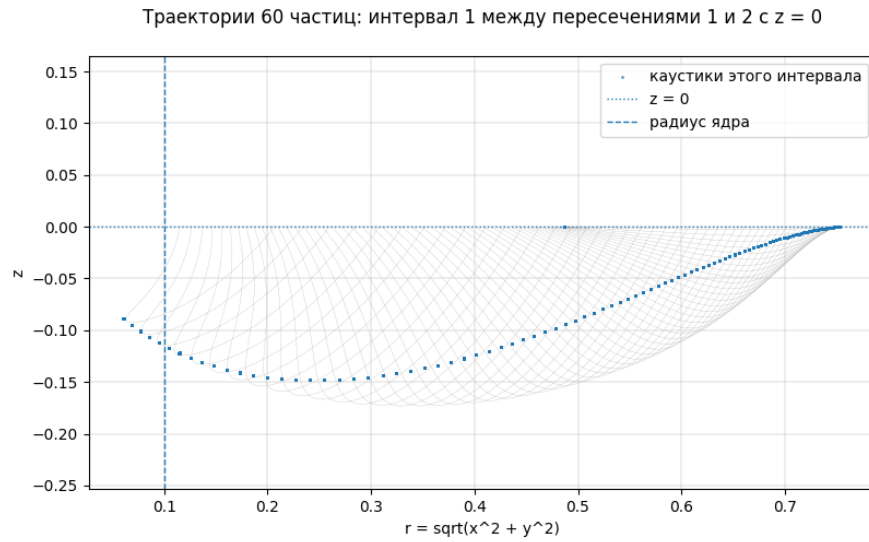


Рис. 20: Траектории частиц в плоскости (r, z) до второго пересечения с осью $z = 0$ при параметрах $\beta_1 = 0.25$, $\kappa = 0.4$

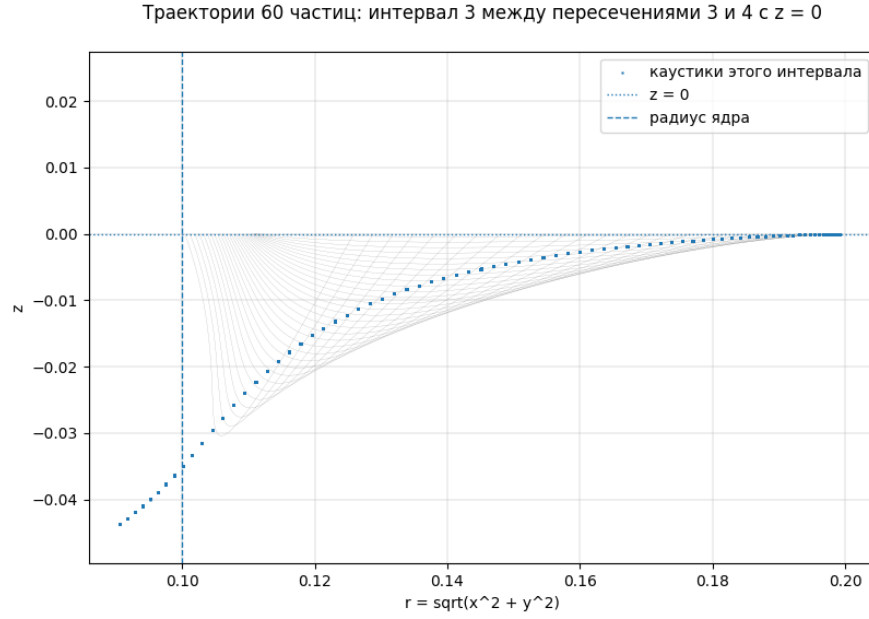


Рис. 21: Траектории частиц в плоскости (r, z) до третьего пересечения с осью $z = 0$ при параметрах $\beta_1 = 0.25$, $\kappa = 0.4$

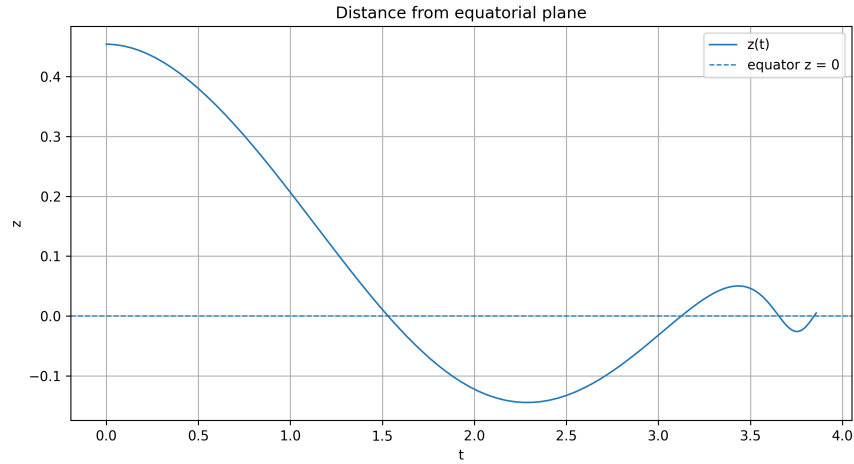


Рис. 22: Координата $z(t)$ при параметрах $\beta_1 = 0.25$, $\kappa = 0.4$

В рассматриваемом случае количество пересечений траекториями экваториальной плоскости равно четырём, и этому числу соответствует четыре различные кольцевые структуры (Рис. 17-22). В предельном режиме число таких пересечений может существенно возрасти: например, при $\kappa = 0.01$ и $\beta_1 = 0.01$ возникает порядка 50 пересечений плоскости $z = 0$. При этом соответствующие каустические точки оказываются локализованы в узкой области

радиусов вблизи $r \simeq 0.1$ (Рис. 23-26). На экваториальной проекции такая совокупность близких каустик выглядит как одно кольцо конечной толщины, хотя по существу представляет собой наложение большого числа тонких каустических множеств (Рис. 9).

Траектории 100 частиц: интервал 14 между пересечениями 14 и 15 с $z = 0$

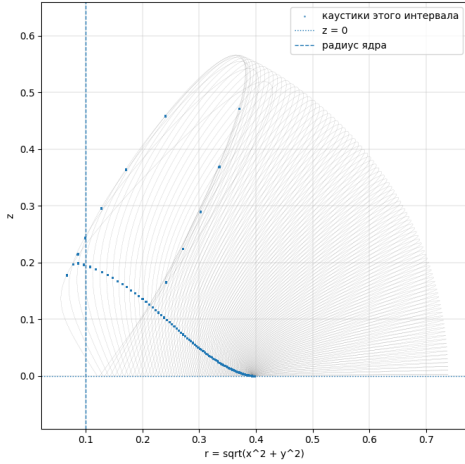


Рис. 23: Траектории частиц в плоскости (r, z) между пересечениями оси $z = 0$ при параметрах $\beta_1 = 0.01$, $\kappa = 0.01$

Траектории 100 частиц: интервал 24 между пересечениями 24 и 25 с $z = 0$

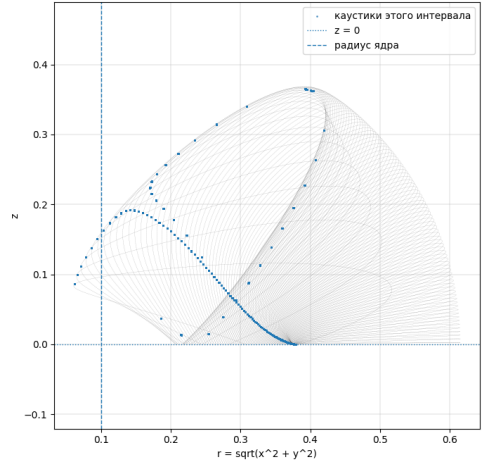


Рис. 24: Траектории частиц в плоскости (r, z) между пересечениями оси $z = 0$ при параметрах $\beta_1 = 0.01$, $\kappa = 0.01$

Траектории 100 частиц: интервал 35 между пересечениями 35 и 36 с $z = 0$

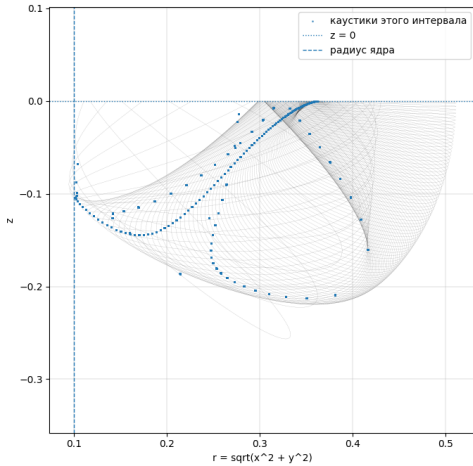


Рис. 25: Траектории частиц в плоскости (r, z) между пересечениями оси $z = 0$ при параметрах $\beta_1 = 0.01$, $\kappa = 0.01$

Траектории 100 частиц: интервал 42 между пересечениями 42 и 43 с $z = 0$

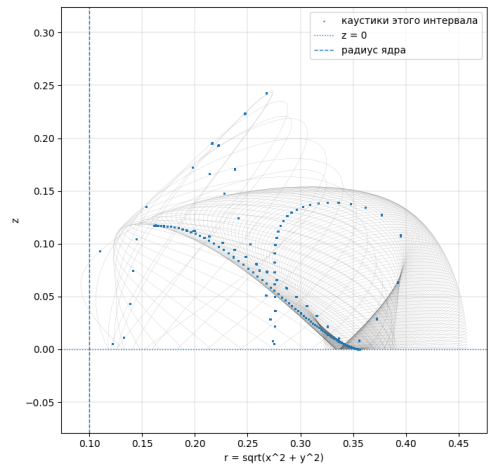


Рис. 26: Траектории частиц в плоскости (r, z) между пересечениями оси $z = 0$ при параметрах $\beta_1 = 0.01$, $\kappa = 0.01$

Далее рассмотрим предельный режим формирования спиралевидных огибающих (Рис. 27-30). В этом случае траектории частиц совершают многократные вертикальные осцилляции относительно экваториальной плоскости, и в

расчёте наблюдается 14 последовательных моментов пересечения плоскости $z = 0$.

Для каждого такого пересечения можно выделить соответствующее семейство лагранжевых траекторий. Огибающие этих семейств определяют области фокусировки частиц и, следовательно, области повышенной концентрации дисперсной фазы. В данном режиме точки фокусировки не группируются в узкие кольцевые зоны, а образуют протяжённые спиралевидные структуры. Поэтому экваториальная картина накопления частиц имеет не кольцевой, а спиралевидный характер (Рис. 10).

Таким образом, данный предельный случай демонстрирует, что каустическая структура дисперсной фазы существенно зависит от характера вертикальных осцилляций и от параметров сопротивления.

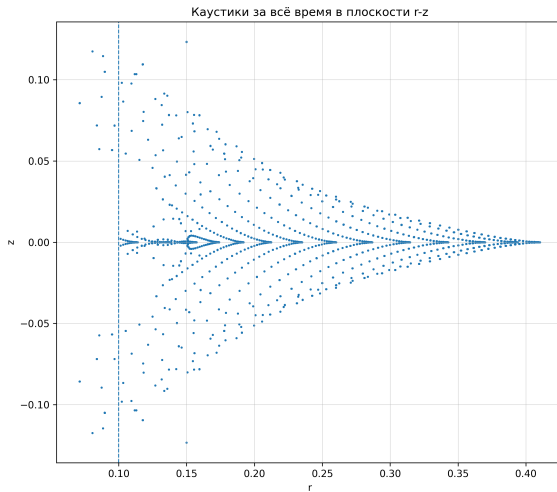


Рис. 27: Каустики в плоскости (r, z) , $\beta_1 = 0.1$, $\kappa = 0.01$

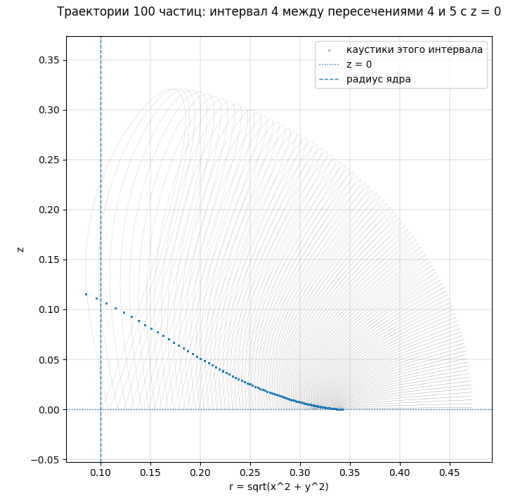


Рис. 28: Траектории частиц в плоскости (r, z) между пересечениями оси $z = 0$ при параметрах $\beta_1 = 0.1$, $\kappa = 0.01$

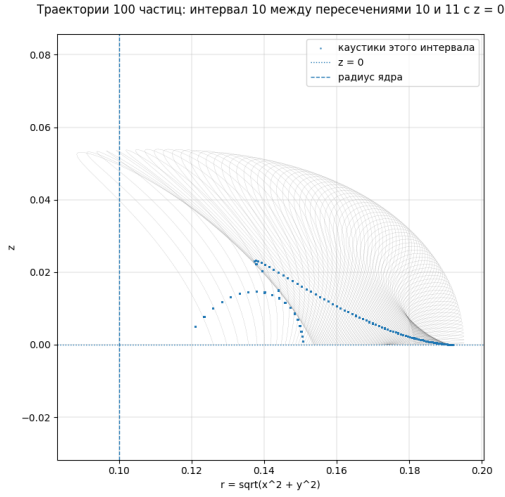


Рис. 29: Траектории частиц в плоскости (r, z) между пересечениями оси $z = 0$ при параметрах $\beta_1 = 0.1$, $\kappa = 0.01$

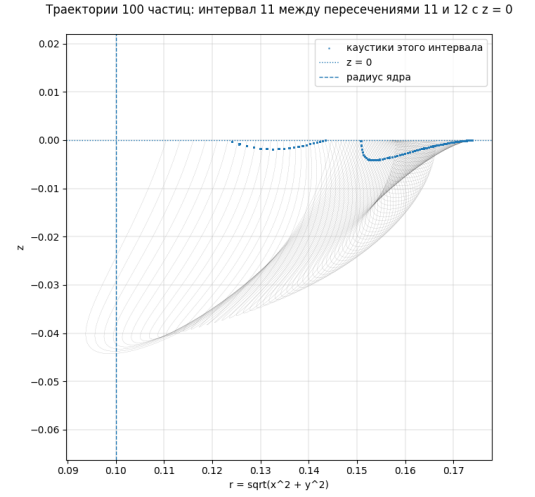


Рис. 30: Траектории частиц в плоскости (r, z) между пересечениями оси $z = 0$ при параметрах $\beta_1 = 0.1$, $\kappa = 0.01$

4. Параметрическое исследование и возможное развитие модели.

Рассматриваемая модель зависит от четырёх безразмерных параметров, определяющих вклад различных физических механизмов в движение дисперсной фазы. Поэтому в рамках данной постановки можно строить широкий класс решений, соответствующих различным режимам гравитационного захвата, оседания частиц к экваториальной плоскости, образования каустик и формирования кольцевых областей накопления.

С вычислительной точки зрения такая постановка может рассматриваться как прямая параметрическая модель: каждому набору параметров соответствует определённая картина траекторий, распределения концентрации и каустических множеств. Поэтому естественным продолжением работы является решение обратной задачи: по заданной структуре концентрации или по наблюдаемому распределению кольцевых областей найти такие значения параметров модели, которые дают наиболее близкое численное решение.

Для этой цели могут быть использованы методы машинного обучения и байесовского вывода на основе численных симуляций. В такой постановке численная модель играет роль симулятора, который по заданному вектору параметров выдаёт синтетические данные: траектории частиц, карту концен-

трации или положение каустик. Далее можно сравнивать эти данные с заданным или наблюдаемым распределением и подбирать параметры, минимизирующие расхождение. Такой подход близок к методам *simulation-based inference*, где параметры модели восстанавливаются не через явную аналитическую функцию правдоподобия, а с помощью серии прямых численных расчётов[3]. В данной работе параметр сопротивления следует интерпретировать прежде всего как параметр, связанный с данным сортом дисперсных частиц. При фиксированной несущей фазе частицы разного размера и плотности будут по-разному взаимодействовать с газом, а значит, будут иметь различные эффективные значения коэффициента сопротивления. Поэтому изменение параметра сопротивления в проведённых расчётах можно понимать не только как изменение свойств газа, но и как переход от одного сорта частиц к другому.

Отдельный интерес представляет более общая ситуация, в которой характеристики самой несущей фазы меняются со временем. Например, на ранней стадии газовая компонента может быть достаточно плотной, и сопротивление существенно влияет на движение частиц, вызывая потерю энергии, оседание к экваториальной плоскости и образование областей повышенной концентрации. Если же на более позднем этапе несущая фаза рассеивается, то эффективное сопротивление уменьшается. В предельном случае исчезновения газовой компоненты частицы уже не теряют энергию за счёт взаимодействия с газом и могут перейти к орбитальному движению вокруг центрального тела.

Такой сценарий позволяет качественно связать рассматриваемую модель с формированием систем типа «планета — кольца». На первом этапе наличие несущей фазы обеспечивает диссипацию и фокусировку траекторий, в результате чего твёрдые частицы концентрируются вблизи экваториальной плоскости и образует кольцевые каустические структуры. На втором этапе, после ослабления или исчезновения несущей фазы, часть частиц может сохраниться на орбитах вокруг центрального тела. В этом случае ранее сформированные области накопления могут стать основой кольцевой системы. В применении к ранней эволюции протопланетных и околопланетных дисков процесс уменьшения плотности несущей фазы может быть связан, например, с рассеиванием газа под действием излучения и ветра молодой звезды[6].

В такой интерпретации солнечный ветер не рассматривается как непосредственный механизм образования колец. Его роль состоит скорее в удалении газовой компоненты после того, как в диске уже возникли области повышенной концентрации дисперсной фазы.

В рамках этой интерпретации кольца Сатурна могли сохраниться как остаточная система частиц околопланетного диска после рассеивания газовой несущей фазы. Эти предположения соответствуют одной из теорий возникновения колец Сатурна из остаточных частиц околопланетного диска.[4] В рамках рассматриваемой модели были проведены первые качественные расчёты, иллюстрирующие возможный сценарий перехода от диссипативного движения в газовой среде к орбитальному движению после исчезновения несущей фазы. Для простоты анализ выполнялся для одного сорта частиц, то есть при фиксированном значении параметра сопротивления.

На первом этапе частица двигалась в присутствии несущей фазы. Сопротивление приводило к потере механической энергии, постепенному оседанию частицы к экваториальной плоскости и её накоплению вблизи области повышенной концентрации. На втором этапе, когда частица оказывалась в окрестности экватора, действие несущей фазы в численном эксперименте отключалось. После этого сопротивление исчезало, и дальнейшее движение частицы определялось главным образом гравитационным полем центрального тела. В результате частица могла перейти к орбитальному движению(Рис. 31-34).

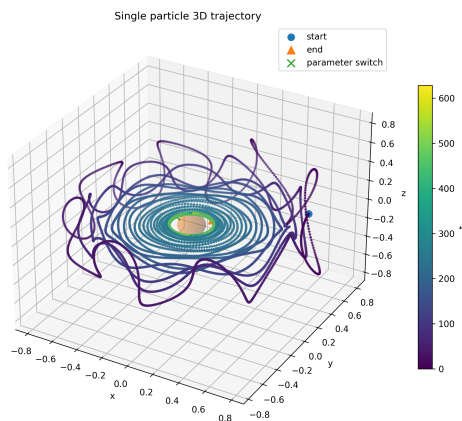


Рис. 31: $\beta_1 = 0.008$, $\kappa = 0.12$

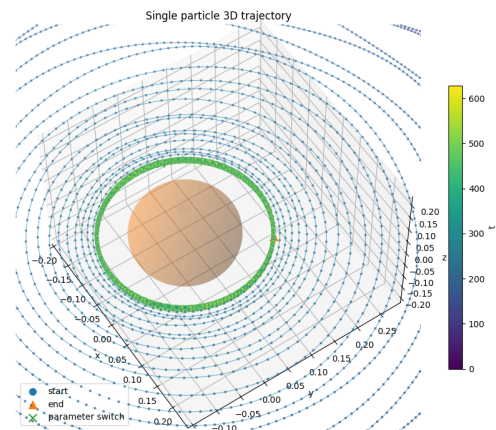


Рис. 32: $\beta_1 = 0.008$, $\kappa = 0.12$

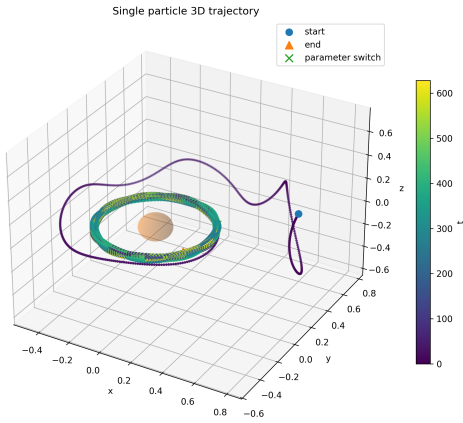


Рис. 33: $\beta_1 = 0.008$, $\kappa = 0.12$

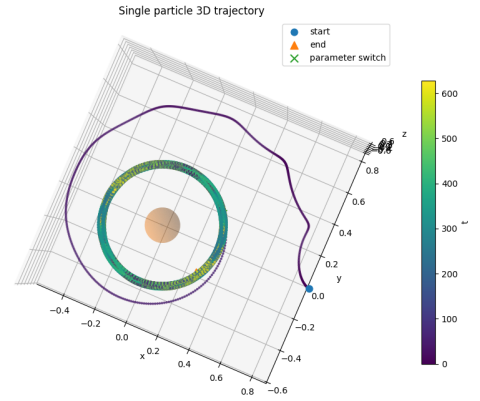


Рис. 34: $\beta_1 = 0.008$, $\kappa = 0.12$

5. Заключение

В работе построена модифицированная лагранжева модель движения дисперсной фазы во вращающейся самогравитирующей среде при наличии центрального тела. Модель позволяет рассчитывать траектории частиц, якобиан лагранжева отображения и концентрацию дисперсной фазы.

Показано, что при наличии сопротивления со стороны несущей фазы частицы могут многократно пересекать экваториальную плоскость $z = 0$, терять механическую энергию и постепенно оседать вблизи экватора. В этих режимах возникают области фокусировки лагранжевых траекторий, соответствующие нулям якобиана. Такие области интерпретируются как каустики дисперсной фазы, в которых концентрация в рамках модели формально стремится к бесконечности.

Основной результат состоит в том, что пересечение каустических поверхностей с экваториальной плоскостью приводит к формированию кольцевидных областей накопления частиц. В зависимости от параметров модели возникают отдельные кольца, системы нескольких колец, кольца эффективной конечной толщины или спиралевидные огибающие. Численные результаты показывают связь между числом пересечений частицами плоскости $z = 0$ и числом формирующихся кольцевых структур.

Также рассмотрены лагранжевы поверхности максимума концентрации вне экваториальной плоскости. Это позволило интерпретировать экваториальные кольца как сечения более общих трёхмерных каустических поверхностей. В качестве качественного развития модели рассмотрен сценарий ис-

чезновения несущей фазы, при котором предварительно сфокусированные частицы могут перейти к орбитальному движению вокруг центрального тела.

Полученные результаты показывают, что инерционная фокусировка частиц может служить одним из возможных механизмов начальной структуризации вещества в протопланетных и околопланетных дисках. В частности, такая постановка может использоваться как качественная модель образования кольцевых областей накопления в системах типа «планета — кольца».

Список литературы

- [1] Ахўджа Р., Белоножко А.Б., Йоханссон Б., Осипцов А.Н. Инерционное разделение фаз во вращающихся самогравитирующих средах // Механика сплошной среды. 2004.
- [2] Canup R.M., Ward W.R. Formation of the Galilean Satellites: Conditions of Accretion // The Astronomical Journal. 2002. Vol. 124. P. 3404–3423.
- [3] Rojo J. Topical Lectures on Neural Simulation Based Inference. Nikhef Theory Group, Vrije Universiteit Amsterdam, 2025.
- [4] Alexander R., Pascucci I., Andrews S., Armitage P., Cieza L. The Dispersal of Protoplanetary Disks // Protostars and Planets VI. University of Arizona Press, 2014. P. 475–496.